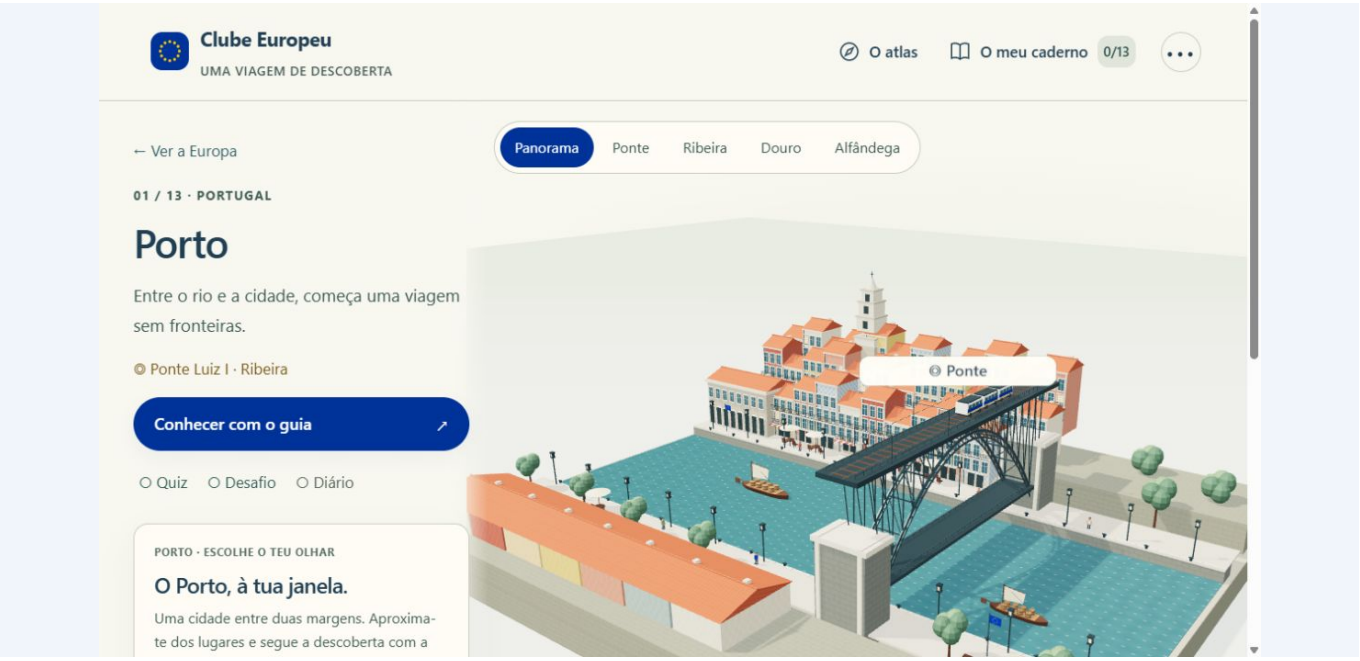
Uma viagem para descobrir a UE

O Expresso das Estrelas

Guia de explicação e exploração para o professor



13 cidades. Uma viagem virtual. Muitas formas de aprender.

Um percurso por lugares, instituições e decisões que ligam a União Europeia à vida dos alunos. A exploração em 3D conduz ao guia, aos quizzes, aos desafios e ao diário de bordo.

Como usar este guia

Preparar e começar: pp. 2-3 • Organizar as aulas: p. 4
Explorar as cidades: pp. 5-8 • Acompanhar e avaliar: pp. 9-10
Ficha para fotocopiar: p. 11 • Resolver dificuldades: p. 12

Destinatários: professores do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário. As sequências de aula e os critérios de avaliação deste documento são propostas adaptáveis à turma.

Começar em cinco minutos

1. Distribuir a pasta completa

Extrair o ficheiro **Expresso_das_Estrelas_EUROPA_5.zip**. Manter o **index.html** e as pastas **assets** e **models** na mesma pasta. Copiar essa pasta completa para cada computador ou para uma localização acessível aos alunos.

2. Abrir e testar

Abrir **index.html** por duplo clique num navegador atualizado. Antes da aula, confirmar que o Porto aparece e que **Conhecer com o guia** abre o caderno. Não é necessário instalar programas de desenvolvimento.

3. Criar o viajante ou o par

Preencher o nome e escolher o nível. Os campos de turma e escola são opcionais. Em trabalho a pares, usar uma identificação combinada que o professor reconheça.

Escolher o nível

Explorador - 2.º ciclo: perguntas mais simples e diário com um mínimo de 20 caracteres.
Navegador - 3.º ciclo: instituições e datas; diário com um mínimo de 40 caracteres.
Embaixador - secundário: tratados e funcionamento da UE; diário com um mínimo de 40 caracteres.

4. Ajustar e guardar

Começar na qualidade **Baixa**; experimentar **Média** se a exploração for fluida. No final da sessão, exportar o código de progresso e guardá-lo num ficheiro de texto ou na plataforma da escola.

Antes de distribuir: testar num computador dos alunos. A viagem e as atividades funcionam com os recursos locais; vídeos e páginas externas precisam de Internet. As vozes disponíveis dependem do computador.

O que acontece em cada cidade

1 · Observar e conhecer

Explorar os monumentos e os pontos de vista. Abrir **Conhecer com o guia** para consultar os conteúdos, as instituições, a linha do tempo e os recursos disponíveis.

2 · Responder ao quiz

São apresentadas **três perguntas**. É necessário acertar pelo menos **duas** para avançar. Os alunos podem repetir e recorrer às ajudas.

3 · Resolver o desafio

Associar, selecionar, ordenar ou trabalhar no mapa, conforme a cidade. Pedir ao par que explique a decisão antes de validar a resposta.

4 · Escrever e carimbar

O carimbo exige o quiz superado, o desafio concluído e o diário com o mínimo de caracteres do nível. O mínimo técnico não substitui uma resposta com sentido.

5 · Escolher a viagem seguinte

Depois do carimbo, escolher o transporte disponível. Comparar as estimativas de tempo e de CO_2. A animação de viagem permite pausa e avanço para a chegada.

Uma exploração sem pressa

Não há limite de tempo, vidas ou classificação pública. As tentativas e as ajudas ficam no relatório. O percurso termina com 13 carimbos e acesso ao certificado.

Conversar sobre os números: as distâncias, os tempos e as emissões são estimativas educativas do jogo. Não representam horários, preços ou medições de uma viagem real.

Explorar os pontos de vista

Arrastar sobre a cena para mudar o ângulo. Usar os botões de câmara para rodar e aproximar ou afastar a vista. Selecionar os nomes dos locais para visitar os pontos de interesse e relacioná-los com os conteúdos do guia.

Organizar a experiência em aula

Objetivos: reconhecer a diversidade europeia; relacionar instituições com funções; distinguir UE, zona euro e espaço Schengen; justificar escolhas e registar aprendizagens.

Uma primeira aula de 50 minutos

0-8 min | Lançar a missão
Localizar o Porto e levantar ideias: onde encontramos a UE na nossa vida? Apresentar o percurso e os critérios de um bom diário.

8-13 min | Demonstrar
Mostrar os controlos, abrir o guia e exemplificar uma pergunta de observação. Explicar como se guarda o código.

13-35 min | Explorar em pares
Completar o Porto ao ritmo da turma. Um aluno controla a exploração e o outro procura evidências e regista; trocar papéis no quiz ou na cidade seguinte.

35-45 min | Partilhar
Cada par apresenta uma descoberta e uma dúvida. Comparar respostas e corrigir confusões com apoio no guia.

45-50 min | Fechar
Exportar o progresso e escrever uma frase de saída: “Hoje percebi que…” ou “Quero investigar…”.

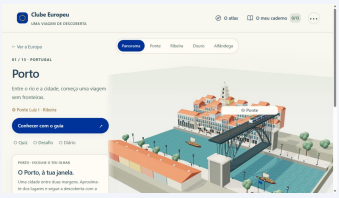
Um percurso distribuído por seis sessões

Proposta flexível: **1** Porto/Lisboa • **2** Paris/Bruxelas/Haia • **3** Maastricht/Luxemburgo e Schengen • **4** Estrasburgo/Frankfurt • **5** Praga/Varsóvia/Zagreb • **6** Roma e síntese. Ajustar o número de cidades ao tempo de leitura e discussão.

Diferenciar: disponibilizar leitura acompanhada, perguntas orientadoras e escrita por tópicos. Para aprofundar, pedir uma comparação de instituições ou a verificação de uma afirmação numa fonte oficial.

Da cidade à ideia de Europa

01 Porto



Observar: Ponte Luiz I, Ribeira, Douro e barcos.

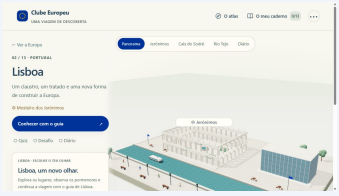
UE em foco: A presença da UE na vida local.

Desafio: Prepara a mochila.

Conversar: Que ligação existe entre o lugar onde vivemos e a UE?

No diário: Escolher um exemplo local e explicar a ligação à Europa.

02 Lisboa



Observar: Jerónimos e os lugares ligados às agências europeias.

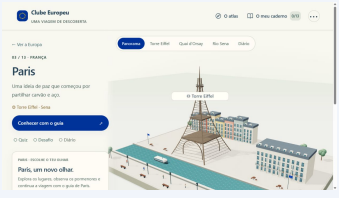
UE em foco: Tratados e instituições.

Desafio: Tratados e cidades.

Conversar: Porque é que os tratados ajudam a compreender a UE?

No diário: Relacionar um tratado com uma mudança estudada no guia.

03 Paris



Observar: Torre Eiffel, Sena e referência ao Quai d'Orsay.

UE em foco: Declaração Schuman, paz e cooperação.

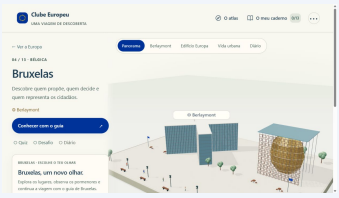
Desafio: Os seis fundadores.

Conversar: Como pode a cooperação ajudar a evitar conflitos?

No diário: Explicar uma razão para aproximar países depois da guerra.

Quem decide, coopera e protege?

04 Bruxelas



Observar: Berlaymont e edifício Europa.

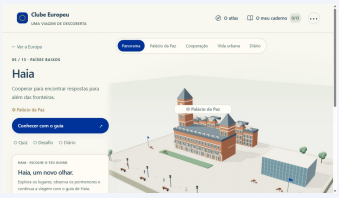
UE em foco: Funções das instituições europeias.

Desafio: Quem faz o quê?

Conversar: Como distinguir Conselho da UE e Conselho Europeu?

No diário: Comparar as funções de duas instituições, com um exemplo.

05 Haia



Observar: Palácio da Paz e referências à cooperação judicial.

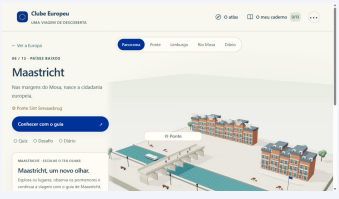
UE em foco: Instituições da UE e organizações internacionais.

Desafio: É da UE ou não?

Conversar: Estar numa cidade europeia significa pertencer à UE?

No diário: Registar uma distinção que tenha corrigido uma ideia inicial.

06 Maastricht



Observar: Ponte sobre o Mosa e edifício governamental.

UE em foco: Cidadania europeia e Tratado de Maastricht.

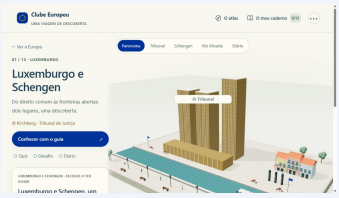
Desafio: Os teus direitos de cidadão europeu.

Conversar: Que direito pode ser útil numa experiência noutro país?

No diário: Aplicar um direito a uma situação concreta de um jovem.

Fronteiras, leis e moeda

07 Luxemburgo e Schengen



Observar: Torres do Tribunal de Justiça e cenário de Schengen.

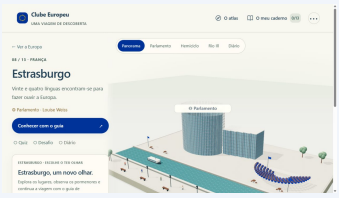
UE em foco: Direito europeu e livre circulação.

Desafio: Desenha o espaço Schengen.

Conversar: UE e espaço Schengen têm exatamente os mesmos membros?

No diário: Dar um exemplo que ajude a distinguir os dois espaços.

08 Estrasburgo



Observar: Edifício Louise Weiss e representação do hemiciclo.

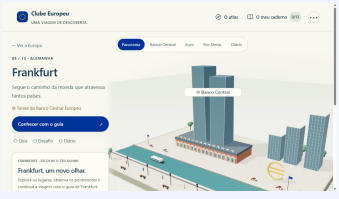
UE em foco: Representação democrática e processo legislativo.

Desafio: Como nasce uma lei europeia.

Conversar: Porque é necessário discutir uma proposta antes de a aprovar?

No diário: Descrever uma etapa do processo e a sua finalidade.

09 Frankfurt



Observar: Torres do BCE, Meno e escultura educativa do euro.

UE em foco: Moeda única e Banco Central Europeu.

Desafio: Linha do tempo do euro.

Conversar: Todos os países da UE usam a mesma moeda?

No diário: Explicar uma vantagem e uma questão que o euro suscita.

Uma Europa que se transforma

Nestas últimas paragens, ligar tecnologia, fronteiras, alargamento e origens da integração. Usar as perguntas seguintes como ponto de partida para uma síntese coletiva.

10 Praga

Observar: Ponte Carlos e globo com satélite educativo. **UE:** Programas espaciais europeus.

Desafio: Satélites europeus.

Conversar: Que serviço de satélite pode ajudar no quotidiano?

11 Varsóvia

Observar: Palácio da Cultura e mesa educativa de fronteiras. **UE:** Fronteiras internas e externas.

Desafio: Interna ou externa?

Conversar: Como justificar a classificação de uma fronteira?

12 Zagreb

Observar: Igreja de São Marcos e espaço educativo Erasmus+. **UE:** Alargamento e mobilidade.

Desafio: De 6 para 27.

Conversar: Como pode a adesão transformar oportunidades?

13 Roma

Observar: Coliseu e Capitólio. **UE:** Tratados fundadores e símbolos.

Desafio: Monta a bandeira europeia.

Conversar: Porque é útil um símbolo comum entre países diferentes?

Diário de síntese: escolher duas cidades, explicar a ligação entre as aprendizagens e formular uma pergunta para investigar depois da viagem.

Acompanhar o trabalho dos alunos

Demonstrar uma cidade específica

Depois de iniciar uma viagem, abrir **Para docentes** (ou as ferramentas para docentes nas opções). No separador **Opções**, ativar o **Modo livre**. É possível abrir cidades fora da ordem normal; esta utilização fica assinalada no relatório. O modo livre não resolve as atividades.

Consultar o trabalho neste computador

Abrir **Para docentes > Relatório deste aluno**. O relatório reúne os carimbos, a melhor pontuação do quiz, tentativas, desafios, ajudas e diários. Inclui também dados do percurso e distinções.

Receber e consultar um código

1. Pedir ao aluno que exporte o código de progresso completo.
2. Recolher o código pela plataforma escolar ou num ficheiro de texto.
3. Abrir **Para docentes > Ver um código**, colar e escolher **Ver relatório**.
4. Ler sobretudo os diários e discutir as decisões tomadas. Com a viagem completa, está disponível o certificado correspondente.

Consultar é diferente de retomar

Ver um código permite ao professor consultar o trabalho. Para continuar a jogar noutro computador, usar **Importar código de progresso** na aplicação. Guardar primeiro o código da viagem que estiver aberta, antes de substituir o seu estado.

Gerir níveis e computadores partilhados

Em **Opções** da área do professor pode alterar o nível e recomeçar a viagem. Antes de apagar progresso, confirmar que o código foi guardado. Não há contas nem uma turma sincronizada em servidor: a recolha dos códigos é organizada pelo professor.

Os códigos contêm identificação e registos de aprendizagem. Recolhê-los num espaço da escola com acesso adequado e evitar a sua publicação em páginas abertas.

Avaliar a aprendizagem

Usar o relatório como ponto de partida para conversar. Um carimbo mostra que os requisitos do jogo foram cumpridos; a compreensão aprofunda-se nas justificações orais e no diário.

Três evidências a recolher

Durante: como o par observa, procura informação e decide.
No relatório: progresso, tentativas, ajudas e textos do diário.
Depois: capacidade de aplicar uma ideia a uma situação nova.

Rubrica breve - adaptação sugerida

Critério	A iniciar	A consolidar	A aprofundar
Compreensão da UE	Identifica lugares e instituições.	Relaciona funções e conceitos.	Compara situações e justifica distinções.
Uso de evidências	Apresenta uma ideia sem suporte.	Usa informação do guia para apoiar uma resposta.	Seleciona evidências e verifica uma dúvida numa fonte.
Diário e reflexão	Regista uma descoberta.	Explica o que aprendeu com um exemplo.	Liga aprendizagens e formula uma nova pergunta.
Cooperação	Participa com orientação.	Partilha tarefas e escuta o colega.	Argumenta, negocia e ajuda o par a aprender.

Pistas não são uma penalização automática. Podem revelar procura de apoio e autorregulação. Valorizar a evolução entre tentativas e a explicação final.

Bilhete de saída: uma ideia que mudou; uma ligação à vida quotidiana; uma pergunta que ficou por responder.

Ficha de exploração do aluno

Nome ou par: _____
Turma: _____ Data: _____ Cidade: _____

1. Observar

Que monumento, edifício ou pormenor chamou a tua atenção? O que observaste?

2. Compreender

Que ideia sobre a UE descobriste? Apoia a resposta numa informação do guia.

3. Explicar uma decisão

Escolhe uma resposta do quiz ou do desafio e explica por que a escolheste.

4. Ligar à tua vida

Como se relaciona esta aprendizagem com a tua vida? Que dúvida queres investigar?

Antes de sair: confirmei o diário ___ guardei o código ___ combinei a próxima etapa ___

Apoiar a exploração com confiança

Se o jogo não responder como esperado

Não aparecem modelos ou o guia não abre: confirmar que o ZIP foi extraído e que o index.html continua junto de assets e models. Reabrir o ficheiro na pasta completa e testar outro navegador atualizado.

O movimento é lento ou incomoda: escolher qualidade Baixa, ativar Reduzir movimento ou usar Modo 2D. Este modo mantém as atividades. Fechar separadores desnecessários e testar antes da aula.

Não é possível carimbar: confirmar duas respostas certas no quiz, desafio concluído e diário com 20 caracteres no Explorador ou 40 nos outros níveis. Espaços em branco não bastam.

O progresso não reaparece: abrir no mesmo navegador e computador ou importar o código guardado. O armazenamento local depende das permissões do navegador; o código é a forma prática de transportar o trabalho.

Ensinar também a ler a representação

As cidades são miniaturas artísticas em 3D: proporções e distâncias foram adaptadas. Alguns elementos, como satélites, mesas e esculturas, são representações educativas. O hemiciclo é apresentado como uma vista didática. Luxemburgo e Schengen são locais diferentes reunidos numa paragem.

Pedir aos alunos que distingam **o que veem no modelo**, **o que aprendem no guia** e **o que confirmam numa fonte**. Para rigor geográfico, arquitetónico e institucional, comparar com mapas e fontes oficiais.

Fontes e créditos

Este guia foi elaborado a partir dos conteúdos, regras e interface da edição Europa 5.0 e das respetivas capturas de ecrã. As propostas pedagógicas são sugestões para adaptação. Para atualizações, consultar as fontes ligadas no caderno e o portal oficial da União Europeia.

Modelos e texturas originais: Clube Europeu - O Expresso das Estrelas, 2026 (CC BY 4.0). Three.js: licença MIT. A origem e as licenças estão documentadas nos créditos da distribuição. Recurso educativo independente, sem caráter oficial da UE.